

## 01 빛

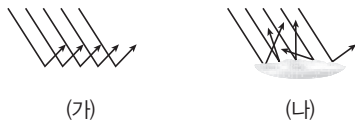
01 다음은 학생들이 빛과 관련된 현상을 관찰한 결과이다.

- 주경: 가족들과 숲 체험을 하면서 나무 사이로 햇살이 내려오는 것을 보았어.
- 용현: 동물원에서 본 물속에 들어가 있는 곰의 몸집이 실제보다 크게 보였어.
- 준수: 수업 시간에 빔프로젝터에서 나온 영상이 스크린에 비추어지는 것을 보았어.

학생이 관찰한 현상에 해당하는 빛의 성질을 옳게 짝 지은 것은?

- |      |    |    |      |    |    |
|------|----|----|------|----|----|
| 주경   | 용현 | 준수 | 주경   | 용현 | 준수 |
| ① 직진 | 굴절 | 반사 | ② 직진 | 반사 | 굴절 |
| ③ 굴절 | 반사 | 직진 | ④ 굴절 | 직진 | 반사 |
| ⑤ 반사 | 직진 | 굴절 |      |    |    |

02 그림 (가)와 (나)는 서로 다른 표면에서 일어난 빛의 반사를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

- 보기
- ㄱ. (가)는 입사각과 반사각의 크기가 같다.
  - ㄴ. 매끄러운 표면에서 고르게 일어나는 반사는 (나)의 반사이다.
  - ㄷ. 흰 종이의 글자를 어느 위치에서나 볼 수 있는 까닭은 (가)의 반사 때문이다.

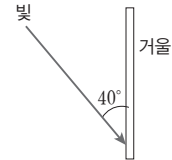
- ① ㄱ      ② ㄴ      ③ ㄱ, ㄷ  
④ ㄴ, ㄷ      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

03 빛의 반사에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

- 보기
- ㄱ. 빛이 진행하다 물체에 부딪혀 진행 방향이 바뀌어 되돌아오는 것이다.
  - ㄴ. 물이 든 컵에 비스듬히 잠겨 있는 빨대가 꺾여 보이는 것은 빛의 반사 때문이다.
  - ㄷ. 반사면의 상태와 상관없이 입사각과 반사각의 크기는 항상 같다.

- ① ㄱ      ② ㄴ      ③ ㄱ, ㄷ  
④ ㄴ, ㄷ      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

04 그림은 빛이 거울에 비스듬하게 진행할 때의 빛의 경로를 나타낸 것이다.



반사각의 크기는?

- ① 30°      ② 40°      ③ 50°      ④ 60°      ⑤ 70°

05 평면거울에 의한 상에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 똑바로 서 있다.
- ② 좌우가 바뀌어 있다.
- ③ 거울의 앞쪽에 생긴다.
- ④ 물체와 똑같은 크기이다.
- ⑤ 거울에서 상까지의 거리와 물체에서 거울까지의 거리가 같다.

06 광원에 해당하는 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

- 보기
- |       |       |         |
|-------|-------|---------|
| ㄱ. 태양 | ㄴ. 볼펜 | ㄷ. 목성   |
| ㄹ. 거울 | ㅁ. 촛불 | ㅂ. 반딧불이 |

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ      ② ㄱ, ㄷ, ㄹ      ③ ㄱ, ㄹ, ㅂ  
④ ㄱ, ㅁ, ㅂ      ⑤ ㄷ, ㅁ, ㅂ

**07** 물체를 보는 원리에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

보기

ㄱ. 물체에서 나온 빛이 눈으로 들어오기 때문에 물체를 볼 수 있다.  
 ㄴ. 광원이 아닌 물체를 보는 것은 물체가 흡수하는 빛을 눈으로 감지하는 것이다.  
 ㄷ. 달은 밤하늘에서 밝게 빛나고 있기 때문에 광원이라고 볼 수 있다.

- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄱ, ㄴ  
 ④ ㄴ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**08** 다음은 일상생활에서 볼 수 있는 현상이다.

- ㉠ 책상 위에 놓인 빨간 사과가 우리 눈에 보인다.  
 ㉡ 햇빛이 짙은 날에는 그림자가 생긴다.  
 ㉢ 레이저 쇼에서는 조명 색의 가짓수보다 더 많은 색을 만들 수 있다.

각 현상과 관련된 빛의 성질을 옳게 짝 지은 것은?

- |      |    |    |
|------|----|----|
| ㉠    | ㉡  | ㉢  |
| ① 반사 | 직진 | 합성 |
| ② 반사 | 합성 | 직진 |
| ③ 직진 | 반사 | 합성 |
| ④ 직진 | 합성 | 반사 |
| ⑤ 합성 | 직진 | 반사 |

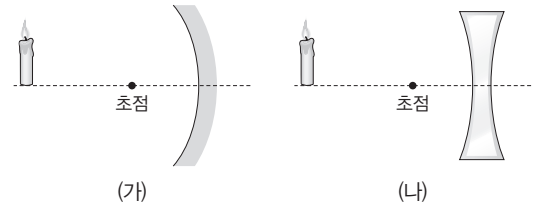
**09** 볼록 거울에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

보기

ㄱ. 항상 거꾸로 선 상이 보인다.  
 ㄴ. 넓은 범위를 비추어 볼 수 있다.  
 ㄷ. 항상 물체보다 작은 상이 보인다.

- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄱ, ㄷ  
 ④ ㄴ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

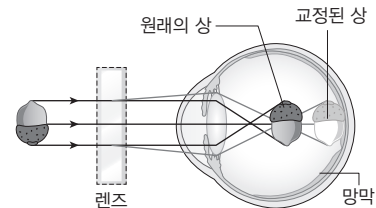
**10** 그림 (가), (나)는 오목 거울과 오목 렌즈에서 촛불이 멀리 떨어져 있는 모습을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① (가)에서 촛불은 크게 보인다.  
 ② (나)에서 촛불은 작게 보인다.  
 ③ (가)에서 촛불은 뒤집힌 상이 생긴다.  
 ④ (나)에서 촛불은 바로 선 상이 생긴다.  
 ⑤ (가)는 볼록 렌즈, (나)는 볼록 거울과 비슷한 상의 특징을 지닌다.

**11** 그림은 눈에서 상이 망막의 앞에 맺히는 것을 시력 교정용 렌즈를 이용하여 교정하는 모습을 나타낸 것이다.



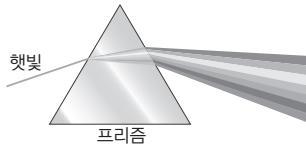
이와 같은 시력 이상의 명칭과 교정에 이용하는 렌즈의 종류를 옳게 짝 지은 것은?

- |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| 시력 이상 | 렌즈    | 시력 이상 | 렌즈    |
| ① 근시  | 오목 렌즈 | ② 근시  | 볼록 렌즈 |
| ③ 원시  | 오목 렌즈 | ④ 원시  | 볼록 렌즈 |
| ⑤ 난시  | 오목 렌즈 |       |       |

**12** 오목 렌즈에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 빛을 퍼뜨리는 성질을 가진다.  
 ② 똑바로 서 있는 상만을 가진다.  
 ③ 항상 물체보다 작은 상을 가진다.  
 ④ 대표적인 이용으로는 원시용 안경이 있다.  
 ⑤ 렌즈에서 물체까지의 거리가 멀어질수록 상의 크기 작아진다.

**13** 그림은 프리즘에 햇빛을 비춘 모습을 나타낸 것이다.

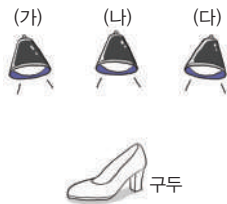


이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

- 보기
- ㄱ. 빛의 색에 따라 굴절되는 정도가 다르기 때문에 발생한다.
  - ㄴ. 햇빛은 여러 가지 색이 혼합되어 있다는 사실을 알 수 있다.
  - ㄷ. 햇빛 대신에 형광등 빛을 사용해도 여러 가지색의 빛으로 나누어지는 것을 확인할 수 있다.

- ① ㄱ                      ② ㄷ                      ③ ㄱ, ㄴ  
④ ㄴ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**14** 그림과 같이 책상 위의 구두에 빛의 삼원색인 (가), (나), (다)의 단색광을 각각 비추면서 구두의 색을 관찰한 결과가 다음과 같다.



- (가)를 구두에 비추었더니 초록색으로 보였다.
- (나)를 구두에 비추었더니 검정색으로 보였다.
- (다)를 구두에 비추었더니 빨간색으로 보였다.

백색광 아래에서 보이는 구두의 색으로 옳은 것은?

- ① 자홍색                ② 노란색                ③ 청록색  
④ 흰색                   ⑤ 검은색

**15** 빛의 합성에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

- 보기
- ㄱ. 두 가지 색 이상의 빛이 합쳐져서 또 다른 색의 빛으로 보이는 현상이다.
  - ㄴ. 빛의 삼원색을 비율을 달리하여 합성하면 다양한 색의 빛을 만들 수 있다.
  - ㄷ. 점묘화는 빛의 합성을 이용한 예이다.

- ① ㄱ                      ② ㄷ                      ③ ㄱ, ㄴ  
④ ㄴ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**16** 그림과 같이 빛의 삼원색을 같은 비율로 섞은 순수 백색광을 비추었을 때 노란색으로 보이는 바나나가 있다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

- 보기
- ㄱ. 이 바나나에 햇빛을 비추면 노란색으로 보인다.
  - ㄴ. 바나나는 빨간색 빛을 반사한다.
  - ㄷ. 바나나는 파란색 빛을 흡수한다.

- ① ㄱ                      ② ㄷ                      ③ ㄱ, ㄴ  
④ ㄴ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**17** 백색광 등 아래에 빨간색 앵두가 놓여 있다. 잠시 후 백색광 등을 켜더니 아무것도 보이지 않았다.

이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 백색광 등은 광원이다.
- ② 백색광 등이 켜져 있을 때 앵두는 빨간색 빛을 반사한다.
- ③ 백색광 등이 꺼지면 우리 눈에 반사되어 들어오는 빛이 없다.
- ④ 백색광 등이 아닌 빨간색 등이었다더라도 앵두는 빨간색으로 보일 것이다.
- ⑤ 아무것도 보이지 않는 것은 우리 눈이 백색광 등에서 오는 빛을 반사하지 못하기 때문이다.

- 18** 그림과 같이 흰색 발레 옷에 빨간색 조명과 파란색 조명을 비추었다.



발레 옷은 어떤 색으로 보이는가?

- ① 노란색      ② 자홍색      ③ 청록색  
④ 보라색      ⑤ 주황색

## 02 파동

- 19** 파동에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 파동을 전달하는 물질을 매질이라고 한다.  
② 파동을 전달할 때 매질은 이동하지 않는다.  
③ 파동이 전달될 때 파동을 따라 에너지와 정보가 전달된다.  
④ 지진파의 매질은 땅이다.  
⑤ 빛은 매질이 반드시 필요하다.

- 20** 그림은 일상생활에서 유용하게 이용되고 있는 첨단 기계들이다.



▲ 기상 레이더



▲ 초음파 검사 장치

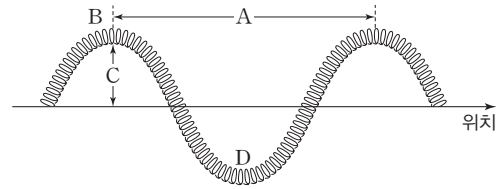
공통적으로 이용하고 있는 원리에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. 파동의 반사를 이용한 장치이다.  
ㄴ. 박쥐는 이 원리를 이용하여 어두운 동굴에서도 움직일 수 있다.  
ㄷ. 장애물과 거리가 가까우면 파동이 빨리 되돌아 오고, 멀면 느리게 되돌아오는 것을 이용하여 거리를 측정한다.

- ① ㄱ      ② ㄷ      ③ ㄱ, ㄴ  
④ ㄴ, ㄷ      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 21** 그림은 용수철을 위아래로 흔들었을 때 생긴 파동을 나타낸 것이다.



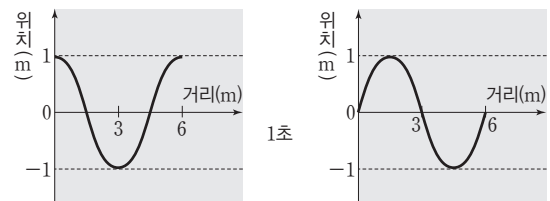
A~D에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. B는 마루, D는 골에 해당한다.  
ㄴ. C는 진폭으로 마루와 골 사이의 거리를 나타낸다.  
ㄷ. A는 파장으로 마루에서 이웃한 마루, 골에서 이웃한 골까지의 거리를 나타낸다.

- ① ㄱ      ② ㄴ      ③ ㄱ, ㄷ  
④ ㄴ, ㄷ      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 22** 그림은 오른쪽으로 진행하는 어떤 파동을 1초 간격으로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. 파동의 주기는 4초이다.  
ㄴ. 파동의 파장은 6 m이고 진폭은 1 m이다.  
ㄷ. 1초 동안 파동은  $\frac{1}{4}$  주기만큼 진행하였다.

- ① ㄱ      ② ㄷ      ③ ㄱ, ㄴ  
④ ㄴ, ㄷ      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**23** 소리에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

보기

ㄱ. 소리는 물체가 진동하여 발생한다.  
 ㄴ. 소리의 속력은 온도가 높을수록 빠르다.  
 ㄷ. 소리의 속력은 고체, 액체, 기체 순으로 느려진다.

- ① ㄱ                      ② ㄷ                      ③ ㄱ, ㄴ  
 ④ ㄴ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**24** 다음은 소리와 관련된 학생들의 경험이다.

- 진표: 휴대 전화 벨소리가 너무 커서 볼륨을 줄였어.
- 해찬: 노래방에서 노래를 부르는데 음이 너무 높아서 음을 낮추고 노래를 불렀어.
- 지현: 난 피아노에서 연주되는 도음보다 기타에서 연주되는 도음이 더 좋아.

소리의 특성 중 각 학생의 행동과 관련이 있는 것을 옳게 짝 지은 것은?

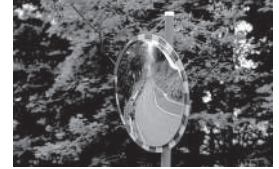
- | 진표        | 해찬      | 지현      |
|-----------|---------|---------|
| ① 소리의 세기  | 소리의 음색  | 소리의 높낮이 |
| ② 소리의 세기  | 소리의 높낮이 | 소리의 음색  |
| ③ 소리의 높낮이 | 소리의 세기  | 소리의 음색  |
| ④ 소리의 높낮이 | 소리의 음색  | 소리의 세기  |
| ⑤ 소리의 음색  | 소리의 높낮이 | 소리의 세기  |

## 서술형 문제

**25** 그림은 거울이 일상생활에서 이용되고 있는 예를 나타낸 것이다.



▲ 자동차의 측면 거울

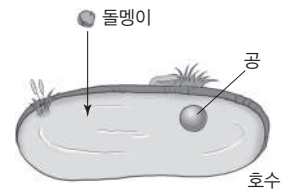


▲ 도로의 안전 거울

공통적으로 이용되고 있는 거울의 종류를 쓰고, 그 까닭은 무엇인지 서술하시오.

**26** 빛이 공기 중을 진행하다가 물을 만나면 그 경계면에서 진행 방향이 꺾이는데, 이 현상을 빛의 굴절이라고 한다. 빛이 굴절하는 까닭을 서술하시오.

**27** 그림은 호수 위에 공이 떠 있고 그 옆에 돌멩이를 수직으로 떨어뜨리는 모습을 나타낸 것이다. 돌멩이가 호수에 떨어진 뒤 공이 위 아래로만 움직였다. 이를 바탕으로 파동의 특징을 매질과 관련지어 서술하시오.



**28** 표는 악보에서 사용하는 셈여림 기호를 나타낸 것이다.

| 표기         | 이탈리아어 | 뜻      |
|------------|-------|--------|
| $\text{<}$ | 크레센도  | 점점 강하게 |
| $\text{>}$ | 데크레센도 | 점점 약하게 |

이는 소리의 특성 중 어떤 요소와 관련 있는지 쓰고, 이를 변화시키기 위해 파동의 어느 요소를 변화시켜야 하는지 서술하시오.